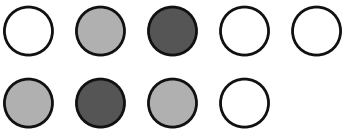
הסתברות – מרחב תוצאות

כיתה ח׳ · רמה א׳ – תוצאות, ייצוגים וטענות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. רשמו הסתברויות כשברים מצומצמים ונמקו. כל בחירה היא ניסוי נפרד; סיכויי העצמים הבודדים שווים רק כשהדבר נאמר. במחוג: כל כיוון סופי שווה סיכוי, וסימני השפה מחלקים סיבוב מלא ליחידות זווית שוות. אירוע על קו גבול אינו נכלל בניסוי.

(1) במגירה האסימונים המצוירים. מערבבים ובוחרים אסימון אחד; לכל אסימון אותו סיכוי. שני ילדים מתווכחים אם מרחב התוצאות כולל אסימונים או גוונים.



א. מנו את האסימונים בכל גוון ואת מספר התוצאות הבודדות.

ב. הציעו סימון המבחין בין כל האסימונים ורשמו בעזרתו מרחב תוצאות מלא.

ג. חשבו את הסיכוי לאסימון אפור. האם הוא שווה לסיכוי לאסימון כהה?

ד. ילד טוען ששוויון הסיכויים של האסימונים מחייב שוויון בין הגוונים. הכריעו והסבירו.

(2) שש מעטפות זהות מבחוץ נושאות את המספרים 2,4,7,9,12,15. בוחרים מעטפה בהסתברות שווה.

א. רשמו את התוצאות של המאורע ״מספר אי־זוגי״ ואת הסתברותו.

ב. רשמו את התוצאות של המאורע ״מספר גדול מעשר״ ואת הסתברותו.

ג. רשמו את תוצאות המאורע ״אי־זוגי או גדול מעשר״ וחשבו את הסתברותו.

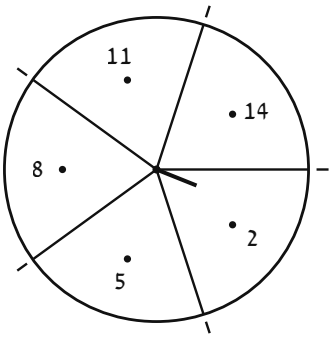
ד. מדוע חיבור שתי ההסתברויות הראשונות נותן כאן תשובה שגויה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. נסחו במילים את המאורע המשלים לאיחוד ורשמו את תוצאותיו.

---

(3) מסובבים את המחוג המצויר. המספר שבתוך כל מגזר הוא תוצאת הניסוי, וכל כיוון סופי שווה סיכוי. סימני השפה מסמנים יחידות זווית שוות.



א. רשמו את מרחב התוצאות לפי המספרים שבמחוג. הסבירו מדוע כל תוצאה בו שוות סיכוי וחשבו את הסתברותה.

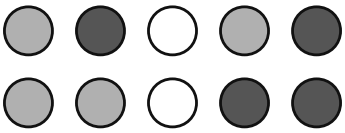
ב. רשמו את המאורע ״מספר זוגי״ ואת המאורע ״מספר גדול מתשע״ וחשבו את הסתברות כל אחד.

ג. מצאו את התוצאות המשותפות לשני המאורעות ואת איחודם, וחשבו את הסתברות כל קבוצה. הסבירו את הספירה הכפולה בחיבור ישיר.

ד. חשבו בשתי דרכים את הסיכוי שלא תתקבל התוצאה חמש. השוו אותו לסיכוי האיחוד שבסעיף הקודם ותארו את אי־הזכייה אם הזכייה היא באיחוד.

---

(4) האיור מציג את כל הדסקיות בקופסה. בוחרים דסקית באופן אחיד. בטיוטת הסבר נכתב: לבן $\frac{2}{5}$, אפור $\frac{2}{5}$, כהה $\frac{1}{5}$.



א. בדקו שסכום המספרים בטיוטה הוא יחידה.

ב. בנו טבלת כמויות והסתברויות מתוקנת לפי האיור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. איזו טעות בטיוטה לא התגלתה באמצעות סכום ההסתברויות?

ד. הסבירו מדוע בטבלה המתוקנת חייב להתקבל סכום יחידה.

(5) בהגרלה אחידה מוציאים כרטיס אחד ממוספרי 1 עד 18. ״כרטיס מיוחד״ נושא כפולה של שלוש.

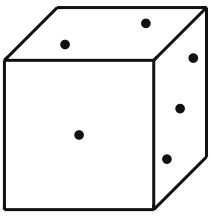
א. מנו את הכרטיסים המיוחדים וחשבו את סיכוים.

ב. תארו את המשלים וחשבו את הסתברותו בחיסור.

ג. אמתו את תשובתכם באמצעות מנייה ישירה של הכרטיסים המשלימים.

ד. למאורע ״המספר אינו שמונה״ בחרו דרך קצרה לחישוב ונמקו את בחירתכם.

(6) מטילים קוביית משחק תקינה והוגנת שפאותיה ממוספרות 1 עד 6. באיור נראות רק חלק מהפאות.



א. רשמו מרחב תוצאות מלא. מדוע אין להגביל אותו לפאות הנראות?

ב. רשמו את התוצאות וחשבו את ההסתברות למספר אי־זוגי ולמספר גדול מארבע. את מאורע הסף חשבו גם דרך המשלים.

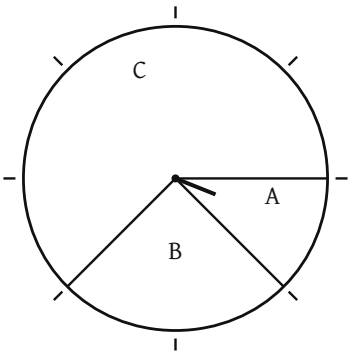
ג. רשמו את התוצאות המשותפות ואת הסתברותן. בנוסף, חשבו ישירות ובמשלים את הסיכוי שלא תתקבל שתיים והסבירו איזו דרך קצרה יותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את הסתברות האיחוד בלי לספור פעמיים. בנפרד, חשבו את הסיכוי שלא תתקבל אף אחת מהתוצאות שתיים, ארבע ושש והסבירו את הקשר למשלים.

---

(7) למחוג הזה שלושה מגזרים. סימני השפה מחלקים את הסיבוב ליחידות זווית שוות; הסיבוב הוגן.



א. מנו כמה יחידות שפה שייכות לכל מגזר ובנו טבלת הסתברויות.

ב. איזה מגזר סביר פי שניים מהמגזר הקטן ביותר? נמקו.

ג. חשבו את ההסתברות שלא יתקבל המגזר הגדול ביותר, במנייה ובחיסור.

ד. שירה מציעה להקצות לכל אות שליש. חשבו במפורש את סכום הצעתה ואת סכום ההסתברויות שמצאתם. הסבירו מדוע שניהם יכולים להיות יחידה, אף שרק אחת מהטבלאות מתאימה למחוג.

---

(8) מחולל בוחר באופן אחיד אחד מהמספרים השלמים 1 עד 8. מותר לתאר מאורע באמצעות תכונה של המספר.

א. תנו מאורע ודאי ומאורע בלתי אפשרי בניסוי זה וציינו את הסתברויותיהם.

ב. תנו מאורע שהסתברותו בין אפס ליחידה, וחשבו אותה.

ג. הסבירו בעזרת מניית תוצאות מדוע הסתברות אינה יכולה להיות שלילית או גדולה מיחידה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. המאורע ״פחות מ־5״ הוצע כמשלים למאורע ״יותר מ־5״. תקנו את ההצעה והסבירו.

---

(9) על אריזת משחק כתוב ״רבע מהכרטיסים מזכים״. באריזה 16 כרטיסים זהים מבחוץ, והבחירה אחידה. בבדיקה נמצאו רק שלושה כרטיסי זכייה.

א. כמה כרטיסי זכייה נדרשים כדי שהכתוב יהיה נכון?

ב. חשבו את סיכוי הזכייה בפועל וקבעו אם הטענה מדויקת.

ג. בלי לשנות את מספר הכרטיסים, מהו התיקון המזערי בסימון שיקיים את ההבטחה?

ד. האם הכיתוב ״יש כרטיסי זכייה״ לבדו מאפשר לחשב את הסיכוי? פרטו מה נחוץ.

---

(10) במופע שבעה פתקים זהים מבחוץ: ארבעה נושאים ציור עץ, שניים ציור עלה, ואחד ציור פרח. פתק נבחר באקראי באופן אחיד.

א. רשמו מרחב שבו כל פתק הוא תוצאה נפרדת.

ב. בנו טבלת הסתברויות לשלושת הציורים.

ג. הסיכוי לעץ גדול פי כמה מהסיכוי לעלה? ומהסיכוי לפרח?

ד. האם הרשימה של שלושת הציורים יכולה לשמש רשימת תוצאות שוות סיכוי? הסבירו.

---

(11) מסובבים מחולל הוגן עם המספרים השלמים 1 עד 10. אור זוכה במספר לכל היותר ארבע, ולי זוכה במספר לפחות שמונה.

א. רשמו את שתי קבוצות הזכייה והסבירו אם הן זרות.

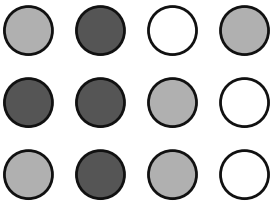
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את סיכוי הזכייה של לפחות אחד מהם.

ג. רשמו את תוצאות אי־הזכייה של שניהם ואת הסתברותן.

ד. אור אומרת: ״אם לא זכיתי, לי זכתה״. בדקו באמצעות תוצאה מתאימה.

(12) האיור מציג את מלאי המטבעות למשחק. כל מטבע נבחר באותו סיכוי.
כתבו בעצמכם טבלאות; אין צורך למדוד את האיור.



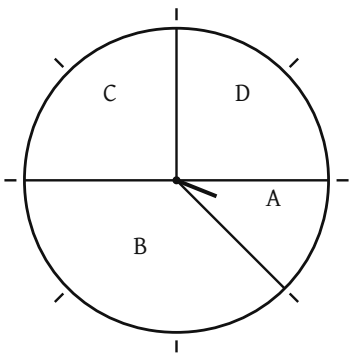
א. המירו את האיור לטבלת גוון ומספר מטבעות.

ב. הוסיפו לכל שורה את ההסתברות לגוון ובדקו את הסכום.

ג. האם הגוון הסביר ביותר סביר יותר מכל שני הגוונים האחרים יחד? נמקו.

ד. איזה מידע קל יותר לבדוק בטבלת כמויות ואיזה בטבלת הסתברויות?

(13) במחוג ארבעה מגזרים, והכיוון הסופי אחיד. סימני השפה
מחלקים את הסיבוב ליחידות זווית שוות.



א. חשבו את הסתברות כל מגזר ובדקו שהסכום מתאים לניסוי.

ב. מצאו את כל הזוגות שבהם מגזר אחד סביר פי שניים מהאחר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. איזה זוג מגזרים שווה בסיכוי? הסבירו לפי מידותיהם.

ד. השוו את סיכוי המגזר הגדול ביותר לסיכוי איחוד שני המגזרים השווים.

ה. חשבו את סיכוי איחוד המגזר הגדול ביותר והקטן ביותר. נמקו מדוע מותר לחבר.

(14) בקופסה ר׳ חמישה אסימונים לבנים וחמישה כהים. בקופסה ש׳ ארבעה לבנים ושישה כהים. בכל ניסוי בוחרים מראש קופסה ומוציאים מתוכה אסימון אחד באופן אחיד.

א. חשבו את סיכוי הלבן מכל קופסה.

ב. מאיזו קופסה עדיף לבחור אם זוכים בלבן? נמקו.

ג. אם זוכים בכהה, האם הבחירה המועדפת משתנה? הראו דרך משלים.

ד. ״בשתי הקופסאות שני גוונים ולכן סיכויי הזכייה זהים״. ציינו במדויק את השגיאה.

(15) כרטיסי הגרלה ממוספרים 1 עד 12. תומר השמיט בטעות את הכרטיס 8 מרשימת התוצאות שלו. במתקן עצמו נמצאים כל הכרטיסים, והבחירה אחידה.

א. לפי הרשימה הפגומה, כמה תוצאות וכמה מספרים זוגיים תומר מונה?

ב. מה תהיה הסתברות הזוגי לפי המנייה הפגומה?

ג. תקנו את המנייה וחשבו את ההסתברות הנכונה.

ד. האם די לתקן רק את המכנה? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) במדף החלפה עשרה ספרים. כל ספר נבחר באותו סיכוי: שני ספרי שירה, חמישה ספרי הרפתקה ושלושה ספרי מדע.

א. חשבו את הסתברות כל סוג.

ב. חשבו את הסיכוי שהספר אינו ספר הרפתקה, בשתי דרכים.

ג. נטע חישבה שני שלישים כי שני סוגים אינם הרפתקה. בדקו את הנימוק.

ד. תארו רשימת תוצאות מסומנת שתאפשר לבקר את הספירה בלי שמות הספרים.

(17) תלמיד בוחר באופן אחיד מספר מ־1 עד 6. בטופס הוא סימן שני מאורעות: מספר אי־זוגי ומספר גדול משלוש.

א. רשמו את שתי קבוצות התוצאות ואת הסתברות כל קבוצה.

ב. חשבו את הסתברות האיחוד במנייה ישירה.

ג. התלמיד חיבר והכריז שהאיחוד ודאי. מצאו את הספירה הכפולה ואת התוצאה שהאיחוד מחמיץ.

ד. החליפו את המאורע השני במשלים של הראשון. לאחר מכן בנו בעצמכם זוג אחר של מאורעות חופפים, רשמו את התוצאות המשותפות ואת האיחוד ובדקו את הסתברותו במנייה.

(18) מודעה מבטיחה: ״יש אצלנו הרבה אסימוני זכייה״. יודעים רק שיש שלושה סוגי אסימונים, והבחירה באסימון בודד אחידה.

א. האם המידע מאפשר לחשב הסתברות? ציינו מה חסר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תנו דוגמה למלאי בן עשרים אסימונים, בשלושה סוגים, שבו הסיכוי לזכות קטן מרבע.

ג. תנו דוגמה למלאי באותו גודל ובשלושה סוגים שבו הסיכוי לזכות גדול ממחצית.

ד. נסחו מודעה מדויקת לאחת הדוגמאות שבניתם.

(19) רשימת הקוד של מתקן בחירה היא $2,3,5,8,11,14$. כל אחד משש הקודים נבחר באותו סיכוי. כרטיס פרס ניתן לקוד אי־זוגי.

א. רשמו את קודי הזכייה ואת הסתברות הזכייה.

ב. המפעיל כתב בטעות גם את הקוד 3 פעם נוספת ברשימת מרחב התוצאות. מה יקבל אם יספור שורות כאילו היו תוצאות?

ג. הסבירו מדוע הרשימה הכפולה אינה מתארת ניסוי חדש במתקן.

ד. הציעו שתי בדיקות שונות לרשימת תוצאות לפני חישוב.

(20)★ למשחק מכינים תשעה כרטיסים זהים מבחוץ: ארבעה מסומנים בכוכב, שלושה במעגל ושניים בריבוע. הסמל אינו משנה את סיכוי בחירת הכרטיס.

א. חשבו את סיכוי הכוכב ואת סיכוי ״מעגל או ריבוע״.

ב. איזה מהמאורעות סביר יותר, ובכמה?

ג. הסבירו מדוע שני המאורעות משלימים, מעבר לכך שסכום הסתברויותיהם יחידה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם מבקשים רק את סיכוי ״לא כוכב״, איזו ספירה קצרה יותר כאן? האם הבחירה תמיד עדיפה בכל מלאי?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב